

Antitransformada de Laplace y representación temporal

Función dada

Se considera la función de transferencia o transformada:

$$Y(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)}. \quad (1)$$

Se busca obtener la señal $y(t)$ en el dominio del tiempo y representarla gráficamente.

Descomposición en fracciones simples

Planteamos:

$$\frac{s-1}{(s+2)(s+4)} = \frac{A}{s+2} + \frac{B}{s+4}. \quad (2)$$

Multiplicando por $(s+2)(s+4)$:

$$s-1 = A(s+4) + B(s+2), \quad (3)$$

$$s-1 = (A+B)s + (4A+2B). \quad (4)$$

Igualando coeficientes:

$$\begin{cases} A+B=1, \\ 4A+2B=-1. \end{cases} \quad (5)$$

De donde:

$$A = -\frac{3}{2}, \quad B = \frac{5}{2}. \quad (6)$$

Por lo tanto:

$$Y(s) = -\frac{3}{2} \frac{1}{s+2} + \frac{5}{2} \frac{1}{s+4}. \quad (7)$$

Expresión en el dominio del tiempo

Usando la pareja de transformadas de Laplace

$$\mathcal{L}^{-1}\left\{\frac{1}{s+a}\right\} = e^{-at}u(t), \quad (8)$$

se obtiene:

$$y(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}\right)u(t). \quad (9)$$

Para $t \geq 0$:

$$y(t) = -\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}. \quad (10)$$

Características de la señal

La señal comienza en:

$$y(0^+) = 1. \quad (11)$$

El cruce por cero ocurre cuando:

$$-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t} = 0, \quad (12)$$

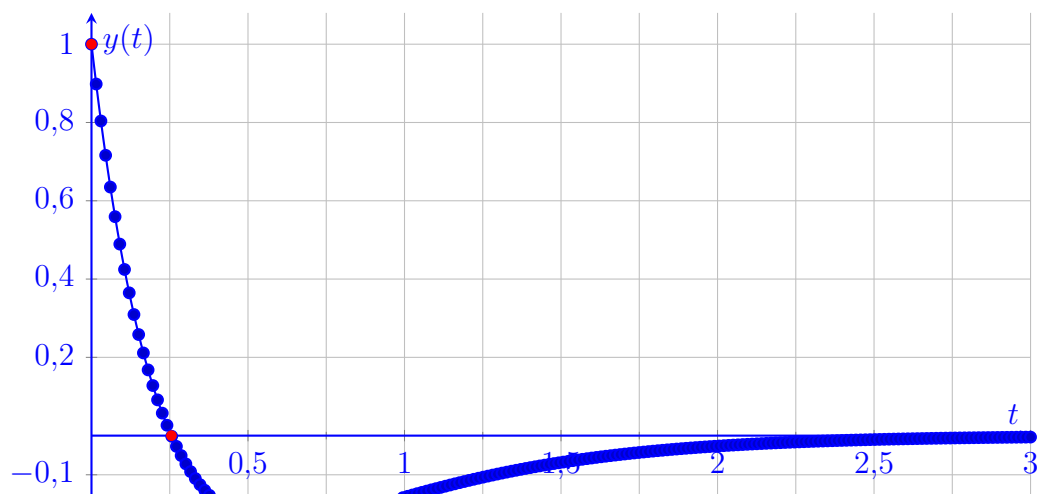
$$t = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{5}{3}\right) \approx 0,2554. \quad (13)$$

Además,

$$\lim_{t \rightarrow \infty} y(t) = 0, \quad (14)$$

aproximándose al cero desde valores negativos.

Gráfica



Resultado final

$$\boxed{Y(s) = \frac{s-1}{(s+2)(s+4)} \quad \Longleftrightarrow \quad y(t) = \left(-\frac{3}{2}e^{-2t} + \frac{5}{2}e^{-4t}\right)u(t).} \quad (15)$$